

传播速度可表示为

$$v = \frac{c}{n} \tag{8.5-25}$$

对比式 (8.5-24)，不难发现，

$$n = \sqrt{\epsilon_r \mu_r} \tag{8.5-26}$$

说明介质的折射率取决于介质的相对介电常数和相对磁导率。对一般的弱磁质， $\mu_r \approx 1$ ，故

$$n \approx \sqrt{\epsilon_r} \quad (\text{弱磁质}) \tag{8.5-27}$$

此式表明，介质的折射率主要取决于介质的相对介电常数。当讨论光波时，与物质作用的主要是电场强度矢量，因此电场强度矢量又称为**光矢量**。后面讨论光的干涉时提到的光振动，指的就是电场强度振动。

3. 电磁波谱

自从赫兹从实验上证实了电磁波的存在之后，人们又进行了许多实验，发现了更多形式的电磁波，比如无线电波、X 射线、 γ 射线等。这些电磁波具有不同的频率和波长，但

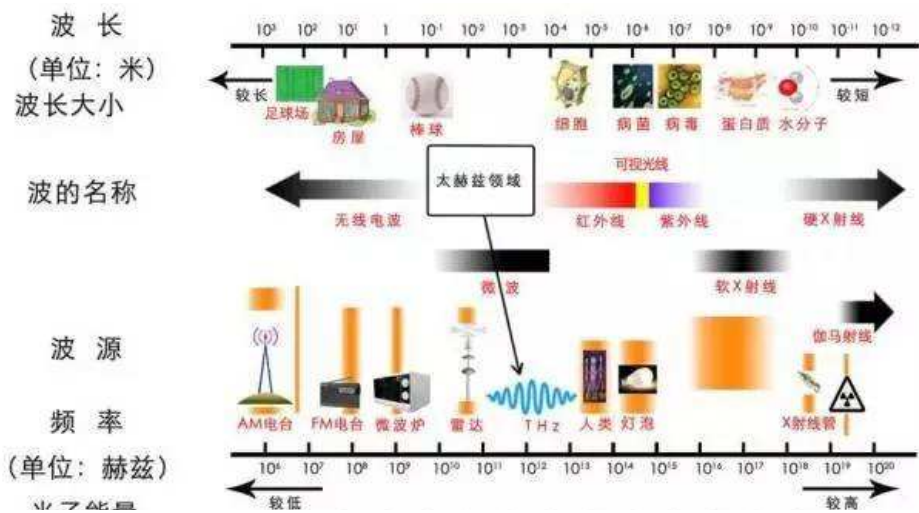


图 8.5-7 电磁波谱

本质相同。将电磁波按波长或频率的大小排列起来，即构成**电磁波谱**，如图 8.5-7 所示。电磁波谱中人眼可以感知的部分是可见光，比可见光频率更低、波长更长的一端是无线电波和红外线。无线电波包括雷达、微波、AM 调幅、FM 调频以及 TV 电视波段。我们能感